

成果物プレゼン資料

YouTube Downloader

- ・ 概要
- ・ 開発背景
- ・ 利用技術
- ・ 工夫点
- ・ フィードバック
- ・ 成長した点
- ・ まとめ

- ・ 概要

- ・ 開発背景

- ・ 利用技術

- ・ 工夫点

- ・ フィードバック

- ・ 成長した点

- ・ まとめ

YouTube Downloader

YouTubeの動画リンクを
コマンドラインから入力することで
動画データをダウンロードすることができる
CUIアプリケーション

- ▶ パラメータとして.mp4や.mp3, 解像度などを指定することができる

```
k22041kk — zsh — zsh (qterm) • zsh — 65x38
[> VideoURL Example.
  "https://www.youtube.com/watch?v=SrgASS408I8"
  "https://youtu.be/YP61xB66_Ic?si=X1eALR3czQYnLpMj"
InputVideoURL >https://youtu.be/grMc7AGw5tk
> Supported.

[> Supported Extension.
  mp3
  mp4
Extension? >mp4

> Supported Quality.
  360p
  480p
  720p
  720p60
  1080p
  1080p60
Quality? >720p

[> File Location Example.
  /Users/k22041kk/Downloads/YouTube
File Location? >/Users/k22041kk/Downloads/YouTube

> Title : 愛知工業大学 八草キャンパス ドローン撮影映像.

> Forbidden Characters.
  \
  $
  /
  :
  *
  ?
  "
[<
>
|
File Name? >愛知工業大学 八草キャンパス ドローン撮影映像
```

使用方法

- i. 動画リンクの入力
- ii. 拡張子・解像度の入力
- iii. 保存場所の入力
- iv. ファイル名の入力

- ・ 概要

- ・ 開発背景

- ・ 利用技術

- ・ 工夫点

- ・ フィードバック

- ・ 成長した点

- ・ まとめ

- i. 学習内容のアウトプット
- ii. 学部2年生，前期終了時点での力試し
- iii. ライブラリ等の活用スキル育成

- ・ 概要

- ・ 開発背景

- ・ 利用技術

- ・ 工夫点

- ・ フィードバック

- ・ 成長した点

- ・ まとめ



Jsoup



利用技術一覽

- i. Java
- ii. FFmpeg
- iii. Maven
- iv. Jsoup

予定技術

JavaCV

HttpClient

採用技術

FFmpeg

Jsoup

- ▶ JavaCVのFFmpegはパラメータの指定が複雑
- ▶ HttpClientでは動画共有リンクに対応できない

- ・ 概要

- ・ 開発背景

- ・ 利用技術

- ・ 工夫点

- ・ フィードバック

- ・ 成長した点

- ・ まとめ

入力情報のバリデート

保存場所やファイル名などの
不正な入力に対する検知機能の実装

- ▶ 「.」や「"」などの入力による
予期せぬ動作の防止
- ▶ 入力例や禁則文字を示すことによる
誤入力の防止

エラーハンドリング

アプリケーションの強制終了を防止するため
try-with-resourcesによるエラーハンドリング

- ▶ HTML取得時や動画データ取得時に使用
- ▶ 動画データ取得時のエラーハンドリングでは
書き込み中データの清算を実施

- ・ 概要

- ・ 開発背景

- ・ 利用技術

- ・ 工夫点

- ・ フィードバック

- ・ 成長した点

- ・ まとめ

エンジニアによるFB

- エラーハンドリングがされている点が評価できる
- 設計をしっかりとこなっている点が評価できる
- マジックナンバーが多い印象であった
 - ▶ マジックナンバーによる低可読性・脆弱性の改善
 - ▶ Swing使用による利便性向上

- ・ 概要

- ・ 開発背景

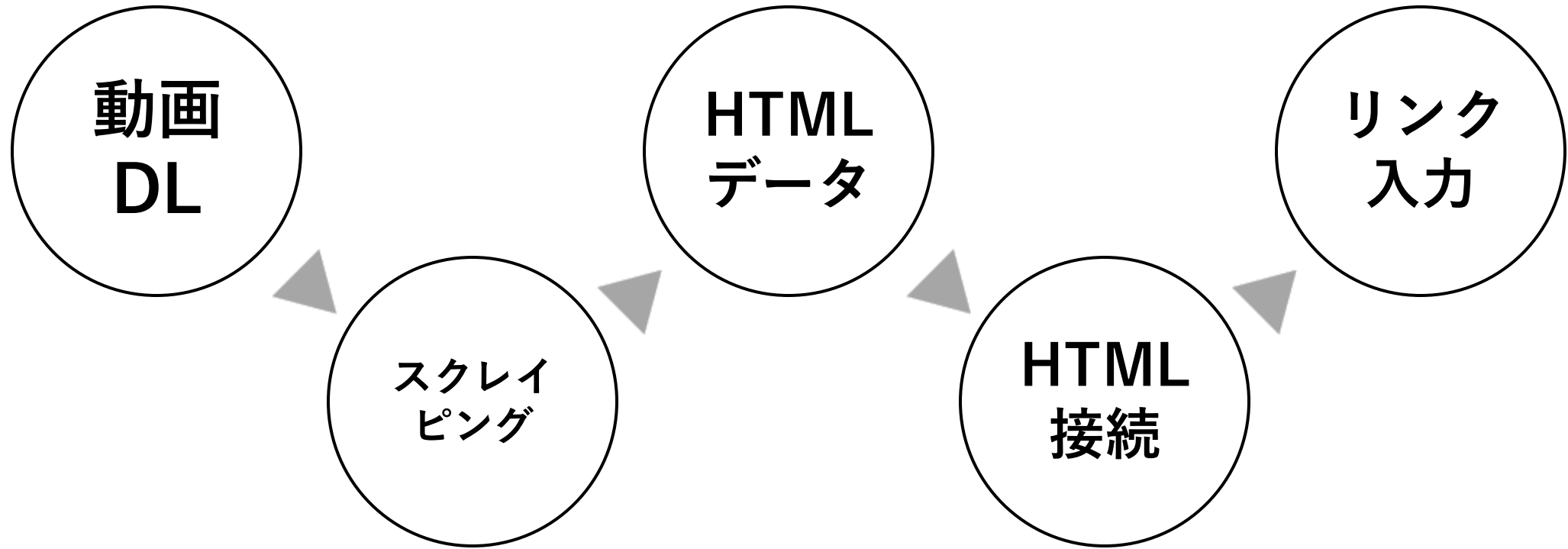
- ・ 利用技術

- ・ 工夫点

- ・ フィードバック

- ・ 成長した点

- ・ まとめ



- ▶ 階層的なモジュール設計能力の向上
- ▶ 実装に必要な要素の掘り下げ能力の向上

予定技術

JavaCV

HttpClient

採用技術

FFmpeg

Jsoup

- ▶ 使用可能技術の リサーチ能力 向上
- ▶ 代替案の提案 能力向上

- ・ 概要

- ・ 開発背景

- ・ 利用技術

- ・ 工夫点

- ・ フィードバック

- ・ 成長した点

- ・ まとめ

- 本アプリケーション開発では
入力バリデートやエラーハンドリングに注力した
- アプリケーション開発をつうじて
設計能力や代替案提案能力が向上した
- 改善点として
マジックナンバーの変数化や
Swingを使用することが考えられる